# Informe 2: Estructuración
# Proyecto Civil

**Profesor:**
Juan Mendoza

**Grupo:** 1

**Alumnos:**
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Felipe Vicencio
Lukas Wolff

**6 de mayo de 2026**

# Índice

**1. Introducción** **2**
1.1. Información General del Edificio . . . . . 2

**2. Factores R y $R_0$, materiales** **4**

**3. Calculo factor $R^*$ para sismo en X e Y** **5**

**4. Cortes basales** **7**

**5. Deformaciones del centro de masa por dirección** **7**

**6. Verificación de rigidez** **9**
6.1. Verificación global de rigidez . . . . . 9
6.2. Verificación de rigidez por piso . . . . . 10

**7. Indicador de acoplamiento** **11**

**8. Coeficientes Sísmicos** **14**

**9. Indicador de acoplamiento** **15**

# 1. Introducción

El proyecto consiste en el análisis y diseño estructural de un edificio residencial ubicado en Antofagasta, Chile. El diseño se ajusta a la normativa vigente según los siguientes parámetros:

## 1.1. Información General del Edificio

- Ubicación: Antofagasta, Chile.
- Uso: Habitacional (Residencial).
- Categoría de Ocupación: Categoría II (Estructuras de ocupación normal), según NCh433 [1].
- Zonificación Sísmica: Zona 3 (Alta sismicidad costera).

Cuadro 1: Parámetros sísmicos de diseño según NCh433 y DS N°61.

| **Parámetro** | **Valor** |
|---|---|
| Zona sísmica | Zona 3 |
| Aceleración efectiva máxima $A_0$ | $0{,}40\,g$ |
| Tipo de suelo | Tipo A |
| Categoría de Ocupación | II |
| Factor de importancia $I_0$ | 1,0 |
| Coeficiente sísmico $C$ | 0,10 |
| Sistema estructural | Muros de corte de hormigón armado |
| Factor de modificación de respuesta $R$ | 7 |
| Período característico del suelo $T^*$ | 0,20 s |

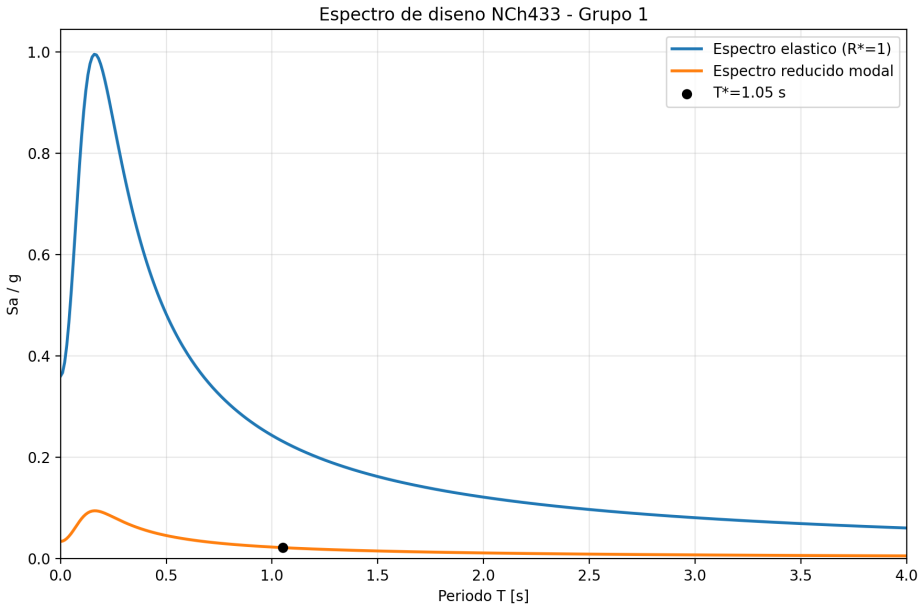


Figura 1: Espectro de diseño NCh433

Los resultados obtenidos para el análisis sísmico se presentan a continuación:

- Peso sísmico edificio: $P = 8,766{,}65 ton$

- Periodo aproximado: $T = 1{,}05s$
- Factor de modificación de respuesta modificado: $R^* = 10{,}51$
- Coeficiente sísmico: $C = 0{,}0269$, por lo tanto, $C_{utilizado} = 0{,}01$
- Corte basal mínimo: $Q_0 = 526ton$
- Corte basal máximo: $Q_{max} = 1,104{,}6ton$
- Corte basal utilizado: $Q = 526ton$

## 2. Factores R y $R_0$, materiales

Para poder determinar el factor $R_0$ y R a ocupar se tiene que recurrir a la tabla 5.1 de la norma NCh 433 [1]. En esta tabla se muestran los diferentes tipos de materiales estructurales junto con su sistema estructural y el factor $R_0$ y R que se debe usar para cada uno de ellos. En nuestro caso, el material estructural es hormigón armado, el sistema estructural es de Muros. Por lo tanto, el factor $R_0$ y R a utilizar es:

$$R = 7 \qquad\qquad R_0 = 11$$

# 3. Calculo factor $R^*$ para sismo en X e Y

Con el valor calculado en el apartado anterior, se puede determinar el factor de reducción de la fuerza sísmica, $R^*$, utilizando la fórmula (6-10) de la norma NCh 433 [1]:

$$R^* = \frac{T*}{0{,}1 \cdot T_0 + \frac{T*}{R_0}} \tag{1}$$

Donde $T*$ es el período del modo con mayor masa traslaciona equivalente de análisis y $T_0$ es un parámetro de la norma que esta asociado con la ubicación del edificio.

Para poder determinar el $R^*$, se corrió el modelo en ETABS y se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a los períodos de los modos de vibración:

| Modo | Eje traslacional | Período (s) |
|---|---|---|
| 1 | torcional | 1.251 |
| 2 | eje X | 1.14 |
| 3 | eje Y | 0.853 |

Cuadro 2: Períodos de los modos de vibración obtenidos en ETABS

Para este análisis, se va a considerar el modo 2 y 3. Para poder calcular el $R^*$ respectivo, se necesita determinar el $T_0$ asociado que se encuentra en la tabla 1. Con todos los datos necesarios, se calcula el $R^*$ para cada modo:

- Para el modo 2 (eje X):

$$R^* = \frac{1{,}14}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \frac{1{,}14}{11}} = 10{,}609 \tag{2}$$

- Para el modo 3 (eje Y):

$$R^* = \frac{0{,}853}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \frac{0{,}853}{11}} = 10{,}217 \tag{3}$$

Sin embargo, para el análisis sísmico en ETABS, se ocupa un el inverso del $R^*$, por lo tanto, el valor a ocupar en el análisis sísmico es:

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{10{,}609} = 0{,}0943 \tag{4}$$

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{10{,}217} = 0{,}0979 \tag{5}$$

Estos datos se ingresan en los espectros respectivos para cada eje y se obtiene el corte basal en cada uno de ellos. Estos resultados se muestran a continuación:

| Eje | Corte basal (tonf) |
|---|---|
| X | 160.34 |
| Y | 201.92 |

Cuadro 3: Corte basal obtenido para cada eje

Con estos valores de corte basal, se compara con los cortes mínimos establecidos en la norma NCh 433 [1] que tienen relación con el peso sísmico del edificio. Este calculo se mostrará en secciones posteriores, pero se puede adelantar que el corte basal esta por debajo del mínimo requerido, por lo tanto, se debe aumentar el corte basal a un valor que cumpla con la norma.

Entonces, para poder cumplir con la norma se empleará la siguiente ecuación para determinar el $R^*$ necesario para cumplir con el corte basal mínimo:

$$R* = \frac{Q_0}{Q_{norma}} \cdot R^*_{calculado} \tag{6}$$

Donde $Q_0$ es el corte basal calculado, $Q_{norma}$ es el corte basal que se encuentra dentro de los rangos establecidos en la norma y $R^*_{calculado}$ es el factor de reducción de la fuerza sísmica calculado previamente.

Para el eje X, se tiene:

$$R* = \frac{160{,}34}{766{,}05} \cdot 10{,}609 = 2{,}22 \tag{7}$$

Y para el eje Y, se tiene:

$$R* = \frac{201{,}92}{766{,}05} \cdot 10{,}217 = 2{,}69 \tag{8}$$

Con los nuevos valores de $R^*$, se vuelve a ingresar en ETABS el factor de redicción para cada eje y se obtiene el nuevo corte basal. Estos resultados se muestran a continuación:

| Eje | Corte basal (tonf) |
|---|---|
| X | 766.06 |
| Y | 765.99 |

Cuadro 4: Corte basal obtenido para cada eje con el nuevo $R^*$

Con estos nuevos valores de corte basal, se cumple con los requisitos establecidos en la norma NCh 433 [1], por lo tanto, se puede proceder con el análisis sísmico utilizando estos nuevos valores de $R^*$.

# 4. Cortes basales

El corte basal corresponde a la fuerza sísmica total que actúa en la base de la estructura para cada dirección de análisis. Para verificar si el modelo cumple, los cortes obtenidos en ETABS deben compararse con el corte mínimo, el corte máximo y el corte objetivo adoptado.

$$Q_{min} = \frac{I \cdot A_0 \cdot P}{6} = 510{,}7\text{tonf} \tag{9}$$

$$Q_{max} = 0{,}35 \cdot S \cdot I \cdot A_0 \cdot P = 965{,}23\text{tonf} \tag{10}$$

Obtenido los rangos del corte basal, se calcula el corte basal objetivo según la NCh433[1], con $C = 0{,}1$:

$$Q_{obj} = C \cdot I \cdot P = 766{,}05\text{tonf} \tag{11}$$

Con estos valores, se comparan los cortes basales obtenidos en ETABS con los límites normativos para verificar si el modelo sísmico final cumple con la verificación de corte basal.

Cuadro 5: Comparación de cortes basales obtenidos en ETABS con los límites normativos

| Dirección | $Q_{\text{mín}}$ (tonf) | $Q_{\text{máx}}$ (tonf) | $Q$ obtenido (tonf) | Error ( %) |
|---|---|---|---|---|
| X | 510.70 | 965.23 | 763.60 | 0.32 |
| Y | 510.70 | 965.23 | 764.28 | 0.23 |

Como se observa en la tabla, los cortes basales finales en ambas direcciones son prácticamente iguales al corte basal objetivo y se encuentran dentro del rango permitido entre el corte mínimo y el corte máximo. En consecuencia, el modelo sísmico final cumple con la verificación de corte basal.

# 5. Deformaciones del centro de masa por dirección

Las deformaciones del centro de masa permiten evaluar si la estructura presenta desplazamientos laterales compatibles con los límites admisibles frente a la acción sísmica. Esta verificación se realiza a partir de los desplazamientos del centro de masa de cada nivel, obtenidos desde el modelo estructural en ETABS, para las direcciones X e Y.

El análisis se realiza con la deformación relativa de entrepiso. Esta deformación corresponde a la diferencia entre los desplazamientos laterales de dos niveles consecutivos. Luego, dicha diferencia se divide por la altura del entrepiso, obteniéndose la deriva de entrepiso. Este parámetro permite medir qué tanto se deforma lateralmente cada piso respecto del piso inferior.

El desplazamiento absoluto del centro de masa en la dirección X se representa como $U_{x,i}$, mientras que el desplazamiento del nivel inferior se representa como $U_{x,i-1}$. Por lo tanto, la deformación relativa de entrepiso en la dirección X se calcula como:

$$\Delta_{x,i} = |U_{x,i} - U_{x,i-1}| \tag{12}$$

De forma análoga, para la dirección Y, la deformación relativa de entrepiso se obtiene mediante:

$$\Delta_{y,i} = |U_{y,i} - U_{y,i-1}| \tag{13}$$

Donde $\Delta_{x,i}$ y $\Delta_{y,i}$ representan los desplazamientos relativos de entrepiso en las direcciones X e Y, respectivamente.

Una vez obtenida la deformación relativa de entrepiso, se calcula la deriva dividiendo dicha deformación por la altura del entrepiso evaluado. Para la dirección X:

$$\theta_{x,i} = \frac{\Delta_{x,i}}{h_i} \tag{14}$$

Para la dirección Y:

$$\theta_{y,i} = \frac{\Delta_{y,i}}{h_i} \tag{15}$$

En estas expresiones, $\theta_{x,i}$ y $\theta_{y,i}$ corresponden a las derivas de entrepiso en las direcciones X e Y, respectivamente, mientras que $h_i$ corresponde a la altura del entrepiso. En el modelo analizado, la altura de entrepiso considerada es:

$$h_i = 2420 \text{ mm} \tag{16}$$

El criterio de aceptación para la deformación del centro de masa establece que la deriva máxima de entrepiso debe ser menor o igual que el límite admisible:

$$\theta_i = \frac{\Delta_i}{h_i} \leq 0{,}002 \tag{17}$$

Por lo tanto, para cada dirección se identifica la deriva máxima obtenida en todos los pisos del edificio y se compara con el límite anterior. En la dirección X, la máxima deriva del centro de masa obtenida del modelo fue:

$$\theta_{x,\text{máx}} = 0{,}001015 \tag{18}$$

La verificación en X queda dada por:

$$0{,}001015 \leq 0{,}002 \tag{19}$$

Por lo tanto, la dirección X cumple con el límite de deformación del centro de masa.

Para la dirección Y, la máxima deriva del centro de masa obtenida fue:

$$\theta_{y,\text{máx}} = 0{,}000612 \tag{20}$$

La verificación en Y queda dada por:

$$0{,}000612 \leq 0{,}002 \tag{21}$$

Por lo tanto, la dirección Y también cumple con el límite de deformación del centro de masa.

Adicionalmente, se registraron los desplazamientos máximos de techo obtenidos del modelo. En la dirección X, el desplazamiento máximo de techo fue de 46,43 mm, mientras que en la dirección Y fue de 28,59 mm. Estos valores permiten observar la magnitud global del desplazamiento lateral del edificio, pero la verificación normativa se realiza mediante la deriva máxima de entrepiso.

Los resultados principales de la verificación se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 6: Verificación de deformaciones del centro de masa

| Dirección | $U_{\text{máx}}$ techo (mm) | $\theta_{\text{máx}}$ | Piso crítico | Límite | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 46.43 | 0.001015 | Piso 15 | 0.002 | Cumple |
| Y | 28.59 | 0.000612 | Piso 13 | 0.002 | Cumple |

# 6. Verificación de rigidez

La verificación de rigidez permite evaluar si la estructura presenta una respuesta lateral adecuada frente a la acción sísmica. Primero, se realiza una verificación global mediante la relación entre la altura total del edificio y el período fundamental de vibración. Luego, se revisa la rigidez por piso, con el objetivo de identificar posibles reducciones bruscas de rigidez en altura.

## 6.1. Verificación global de rigidez

Para una misma altura, un período mayor indica una estructura más flexible, mientras que un período menor indica una estructura más rígida.

La razón utilizada se define como:

$$\frac{H}{T} \tag{22}$$

Donde $H$ corresponde a la altura total del edificio y $T$ corresponde al período fundamental de vibración en la dirección analizada.

Para este modelo, la altura total del edificio es:

$$H = 54{,}78 \text{ m} \tag{23}$$

Los períodos traslacionales principales obtenidos del modelo son:

$$T_x = 1{,}14 \text{ s} \tag{24}$$

$$T_y = 0{,}853 \text{ s} \tag{25}$$

Por lo tanto, para la dirección X, la razón entre la altura total y el período fundamental es:

$$\frac{H}{T_x} = \frac{54{,}78}{1{,}14} \tag{26}$$

$$\frac{H}{T_x} = 48{,}05 \text{ m/s} \tag{27}$$

Para la dirección Y, se obtiene:

$$\frac{H}{T_y} = \frac{54{,}78}{0{,}853} \tag{28}$$

$$\frac{H}{T_y} = 64{,}22 \text{ m/s} \tag{29}$$

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 7: Verificación global de rigidez mediante la razón $H/T$

| Dirección | Período $T$ (s) | $H/T$ (m/s) | Interpretación |
|---|---|---|---|
| X | 1.14 | 48.05 | Dirección más flexible |
| Y | 0.853 | 64.22 | Mayor rigidez global |

De acuerdo con los resultados obtenidos, la dirección X presenta el mayor período fundamental, por lo que corresponde a la dirección más flexible del edificio. En cambio, la dirección Y presenta un período menor y, en consecuencia, una mayor rigidez global. Además, la razón $H/T$ debe estar entre 50 y 70, la dirección Y se encuentra dentro del rango, mientras que la dirección X queda levemente por debajo, lo que confirma que esta dirección presenta una mayor flexibilidad lateral.

## 6.2. Verificación de rigidez por piso

Esta verificación permite identificar si existe una disminución brusca de rigidez en algún piso, lo que podría indicar la presencia de un piso blando o una discontinuidad importante en la distribución de elementos resistentes.

La rigidez lateral de un piso se puede estimar como la razón entre el corte de piso y la deformación relativa de entrepiso. Para la dirección X, se utiliza la siguiente expresión:

$$K_{x,i} = \frac{V_{x,i}}{\Delta_{x,i}} \tag{30}$$

Para la dirección Y:

$$K_{y,i} = \frac{V_{y,i}}{\Delta_{y,i}} \tag{31}$$

Donde $K_{x,i}$ y $K_{y,i}$ corresponden a las rigideces laterales del piso $i$ en las direcciones X e Y, respectivamente. Los términos $V_{x,i}$ y $V_{y,i}$ corresponden a los cortes de piso obtenidos del modelo estructural, mientras que $\Delta_{x,i}$ y $\Delta_{y,i}$ corresponden a las deformaciones relativas de entrepiso.

Para evaluar si existe una reducción brusca de rigidez entre dos pisos consecutivos, se puede calcular la razón de rigidez entre el piso superior y el piso inferior:

$$r_{x,i} = \frac{K_{x,i}}{K_{x,i-1}} \tag{32}$$

$$r_{y,i} = \frac{K_{y,i}}{K_{y,i-1}} \tag{33}$$

Donde $r_{x,i}$ y $r_{y,i}$ permiten observar cuánto cambia la rigidez de un piso respecto del piso inmediatamente inferior. Valores cercanos a 1,0 indican una variación suave de rigidez, mientras que valores menores que 1,0 indican una pérdida de rigidez hacia el piso superior.

A partir de los resultados obtenidos, la rigidez calculada en la dirección X del piso 1 y techo son:

$$K_{x,1} = 1035{,}88 \text{ tonf/mm} \tag{34}$$

$$K_{x,\text{techo}} = 35{,}65 \text{ tonf/mm} \tag{35}$$

En la dirección Y:

$$K_{y,1} = 1542{,}59 \text{ tonf/mm} \tag{36}$$

$$K_{y,\text{techo}} = 56{,}01 \text{ tonf/mm} \tag{37}$$

La mayor variación de rigidez se observa entre los pisos 1 y 2. En la dirección X, la razón de rigidez entre ambos pisos es aproximadamente:

$$\frac{K_{x,2}}{K_{x,1}} \approx 0{,}66 \tag{38}$$

En la dirección Y, se obtiene:

$$\frac{K_{y,2}}{K_{y,1}} \approx 0{,}69 \tag{39}$$

Estos valores indican que existe una reducción de rigidez entre los primeros niveles. Sin embargo, desde el piso 2 hacia los niveles superiores, la disminución de rigidez ocurre de manera progresiva.

Los resultados principales de la verificación de rigidez por piso se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 8: Resumen de la verificación de rigidez por piso

| Dirección | $K_1$ (tonf/mm) | $K_{\text{techo}}$ (tonf/mm) | Mayor variación | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| X | 1035.88 | 35.65 | $K_2/K_1 \approx 0{,}66$ | Disminución progresiva |
| Y | 1542.59 | 56.01 | $K_2/K_1 \approx 0{,}69$ | Disminución progresiva |

De acuerdo con los resultados obtenidos, la rigidez lateral disminuye hacia los niveles superiores, lo cual es esperable debido a que los cortes de piso también disminuyen en altura. La mayor reducción se concentra entre los pisos 1 y 2, pero no se identifica una caída brusca aislada. Por lo tanto, no se evidencia la presencia de un piso blando en los niveles superiores.

# 7. Indicador de acoplamiento

El indicador de acoplamiento permite evaluar si los modos principales de vibración del edificio se encuentran suficientemente separados entre sí. Esta verificación es importante porque, cuando dos períodos principales son muy cercanos, sus modos pueden interactuar, generando una respuesta acoplada entre traslación y torsión.

El indicador de acoplamiento se expresa como el cociente entre los tres períodos principales del edificio: período traslacional en X, período traslacional en Y y período torsional. Para que no exista acoplamiento significativo entre modos, se debe cumplir que el cociente entre períodos principales sea mayor que 1,2.

$$\frac{T_i}{T_j} > 1{,}2 \tag{40}$$

donde $T_i$ y $T_j$ corresponden a dos de los tres períodos principales del edificio.

Los tres períodos principales obtenidos del modelo modal son los siguientes:

Cuadro 9: Períodos principales del edificio

| Modo | Eje traslacional | Período (s) |
|---|---|---|
| 1 | Torsional | 1.251 |
| 2 | Eje X | 1.140 |
| 3 | Eje Y | 0.853 |

A partir de estos valores, se comparan los períodos principales entre sí.

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_x} = \frac{1{,}251}{1{,}140} \tag{41}$$

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_x} = 1{,}10 \tag{42}$$

Luego, se compara el período torsional con el período traslacional en Y:

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_y} = \frac{1{,}251}{0{,}853} \tag{43}$$

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_y} = 1{,}47 \tag{44}$$

Finalmente, se comparan los períodos traslacionales principales en X e Y:

$$\frac{T_x}{T_y} = \frac{1{,}140}{0{,}853} \tag{45}$$

$$\frac{T_x}{T_y} = 1{,}34 \tag{46}$$

Cuadro 10: Verificación del indicador de acoplamiento entre períodos principales

| Comparación | Cociente entre períodos | Límite | Verificación |
|---|---|---|---|
| $T_{\text{tors}}/T_x$ | 1.10 | $> 1{,}2$ | No cumple |
| $T_{\text{tors}}/T_y$ | 1.47 | $> 1{,}2$ | Cumple |
| $T_x/T_y$ | 1.34 | $> 1{,}2$ | Cumple |

De los tres cocientes evaluados, se observa que la relación entre el período torsional y el período traslacional en X es igual a 1,10, por lo que existe acoplamiento entre torsión y traslación en dicha dirección.

En cambio, la relación entre el período torsional y el período traslacional en Y es igual a 1,47, cumpliendo el criterio de separación modal. Asimismo, la relación entre los períodos traslacionales en X e Y es igual a 1,34, por lo que también cumple con el límite establecido.

Por lo tanto, el edificio no cumple completamente la verificación de desacoplamiento modal, debido a la cercanía entre el período torsional y el período traslacional en X. Esto sugiere que la respuesta sísmica en la dirección X puede presentar interacción torsional.

# 8. Coeficientes Sísmicos

Para poder determinar el coeficiente sísmico a utilizar en el análisis sísmico, lo primero que se debe hacer es determinar máximos y mínimos a respetar. Para ello, en la normativa se establece en el artículo 6.2.3.1.1 de la norma NCh 433 [1] que el coeficiente sísmico no debe ser menor a:

$$C_{min} = \frac{A_0 \cdot S \cdot I}{6} = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}9 \cdot 1}{6} = 0{,}0666 \tag{47}$$

En cuanto al máximo, se establece en el artículo 6.2.3.1.2 que la ecuación del coeficiente sísmico está ubicada en la tabla 6.4 y depende del factor **R**. Recordando el valor de R calculado en la sección anterior, se obtiene el siguiente valor de coeficiente sísmico máximo:

$$C_{max} = 0{,}35 \cdot S \cdot A_0 \cdot I = 0{,}35 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}4 \cdot 1 = 0{,}126 \tag{48}$$

Entonces, el coeficiente sísmico a utilizar en el análisis sísmico debe estar entre los valores de $C_{min}$ y $C_{max}$, es decir, entre 0.0666 y 0.126. Para este proyecto, se utilizará un valor de coeficiente sísmico de 0.1, ya que se encuentra dentro del rango establecido y es un valor comúnmente utilizado en proyectos de este tipo.

# 9. Indicador de acoplamiento

# Referencias

[1] Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 Mod.2009 - Diseño sísmico de edificios. Norma chilena, INN, Santiago, Chile, 2009.